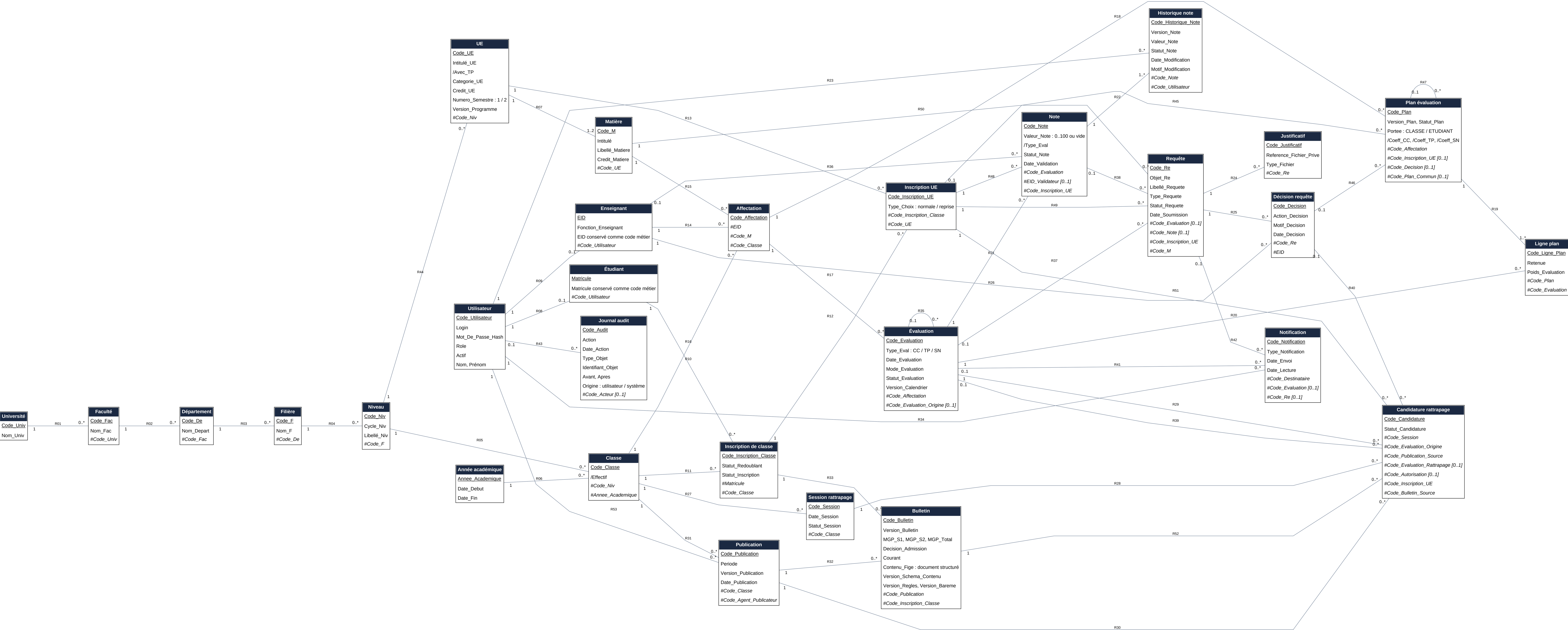


GNU - Modèle de classes simplifié

29 classes / 53 associations - Matière = EC - Identifiants soulignés; références # en italique - R01 à R53 : registre ci-après



EL sur une seule UE = ÉCHEC : admission bloquée, même avec une MGP de 3/4.

Registre complet des associations - 1

Une ligne correspond à une association dessinée. La référence # est portée par la classe de droite.

Lien	Classe A	Mult. A	Classe B	Mult. B	Référence dans B
R01	Université	1	Faculté	0..*	#Code_Univ
R02	Faculté	1	Département	0..*	#Code_Fac
R03	Département	1	Filière	0..*	#Code_De
R04	Filière	1	Niveau	0..*	#Code_F
R05	Niveau	1	Classe	0..*	#Code_Niv
R06	Année académique	1	Classe	0..*	#Annee_Academique
R07	UE	1	Matière	1..2	#Code_UE
R08	Utilisateur	1	Étudiant	0..1	#Code_Utilisateur
R09	Utilisateur	1	Enseignant	0..1	#Code_Utilisateur
R10	Étudiant	1	Inscription de classe	0..*	#Matricule
R11	Classe	1	Inscription de classe	0..*	#Code_Classe
R12	Inscription de classe	1	Inscription UE	0..*	#Code_Inscription_Classe
R13	UE	1	Inscription UE	0..*	#Code_UE
R14	Enseignant	1	Affectation	0..*	#EID
R15	Matière	1	Affectation	0..*	#Code_M
R16	Classe	1	Affectation	0..*	#Code_Classe
R17	Affectation	1	Évaluation	0..*	#Code_Affectation
R18	Affectation	1	Plan évaluation	0..*	#Code_Affectation
R19	Plan évaluation	1	Ligne plan	1..*	#Code_Plan
R20	Évaluation	1	Ligne plan	0..*	#Code_Evaluation
R21	Évaluation	1	Note	0..*	#Code_Evaluation
R22	Note	1	Historique note	1..*	#Code_Note
R23	Utilisateur	1	Historique note	0..*	#Code_Utilisateur
R24	Requête	1	Justificatif	0..*	#Code_Re
R25	Requête	1	Décision requête	0..*	#Code_Re
R26	Enseignant	1	Décision requête	0..*	#EID
R27	Classe	1	Session rattrapage	0..*	#Code_Classe

Exemple : Université 1 - Faculté 0..* : une faculté appartient à une université; une université possède zéro à plusieurs facultés.

Registre complet des associations - 2

Une ligne correspond à une association dessinée. La référence # est portée par la classe de droite.

Lien	Classe A	Mult. A	Classe B	Mult. B	Référence dans B
R28	Session rattrapage	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Session
R29	Évaluation	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Evaluation_Origine
R30	Publication	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Publication_Source
R31	Classe	1	Publication	0..*	#Code_Classe
R32	Publication	1	Bulletin	0..*	#Code_Publication
R33	Inscription de classe	1	Bulletin	0..*	#Code_Inscription_Classe
R34	Utilisateur	1	Notification	0..*	#Code_Destinataire
R35	Évaluation	0..1	Évaluation	0..*	#Code_Evaluation_Origine
R36	Enseignant	0..1	Note	0..*	#EID_Validateur
R37	Évaluation	0..1	Requête	0..*	#Code_Evaluation
R38	Note	0..1	Requête	0..*	#Code_Note
R39	Évaluation	0..1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Evaluation_Rattrapage
R40	Décision requête	0..1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Autorisation
R41	Évaluation	0..1	Notification	0..*	#Code_Evaluation
R42	Requête	0..1	Notification	0..*	#Code_Re
R43	Utilisateur	0..1	Journal audit	0..*	#Code_Acteur
R44	Niveau	1	UE	0..*	#Code_Niv
R45	Inscription UE	0..1	Plan évaluation	0..*	#Code_Inscription_UE
R46	Décision requête	0..1	Plan évaluation	0..*	#Code_Decision
R47	Plan évaluation	0..1	Plan évaluation	0..*	#Code_Plan_Commune
R48	Inscription UE	1	Note	0..*	#Code_Inscription_UE
R49	Inscription UE	1	Requête	0..*	#Code_Inscription_UE
R50	Matière	1	Requête	0..*	#Code_M
R51	Inscription UE	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Inscription_UE
R52	Bulletin	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Bulletin_Source
R53	Utilisateur	1	Publication	0..*	#Code_Agent_Publicateur

Exemple : Université 1 - Faculté 0..* : une faculté appartient à une université; une université possède zéro à plusieurs facultés.

Simplification du modèle

Le modèle passe de 41 à 29 entités métier. Le nombre final de tables sera confirmé avec les tables fournies; aucun SQL n’est implémenté.

Utilisateur centralise Nom et Prénom. Étudiant conserve Matricule; Enseignant conserve EID et sa fonction. L’agent est un utilisateur de rôle AGENT.

Plan évaluation et Ligne plan servent aux plans de classe et aux exceptions individuelles. La portée, l’inscription, la décision et le plan commun les distinguent.

Inscription UE remplace Choix UE et Inscription matière. Ses matières sont déduites de l’UE; les reprises autorisées ciblent toujours une évaluation précise.

Paramètres et résultats figés

Programme et Semestre deviennent Version_Programme et Numero_Semestre sur UE, liée à Niveau. Les anciennes versions de catalogue restent immuables.

Calendrier, barème et règles deviennent des configurations versionnées. Leur contenu est archivé; un changement crée une version, jamais un écrasement.

Bulletin regroupe Résultat UE, Résultat matière et Source résultat dans Contenu_Fige : crédits, notes brutes et arrondies, EL, grades, points, poids et sources.

Chaque source figée identifie Code_Note, version de note, évaluation et valeur. Le document copie les règles et barèmes applicables avec leur version.

Compromis : moins de tables, mais validation du document structuré et statistiques détaillées plus complexes. Les notes et leurs historiques restent relationnels.

Contraintes conservées

Une UE comporte 1 ou 2 matières. Les inscriptions sont annuelles; note unique par Inscription UE et Évaluation, cohérentes avec la matière et la classe.

Plan CLASSE : inscription, décision et plan commun absents. Plan ETUDIANT : ces trois références sont obligatoires et cohérentes avec la requête approuvée.

Une seule version active par portée et affectation; pour ETUDIANT, par inscription aussi. Les poids retenus totalisent 100 %. Aucun cycle de plan commun.

Le publicateur doit être un utilisateur AGENT. Les comptes étudiant et enseignant gardent des profils uniques et les droits associés à leur rôle.

Résultats : plafond des matières, puis moyenne des matières arrondies par crédits et plafond UE. MGP pondérée par crédits UE.

EL sur une seule UE bloque l’admission même avec MGP 3. Sinon, admission : MGP au moins 2 et chaque UE au moins 35.

Rattrapage SN si matière arrondie < 50; nouvelle SN définitive au même poids. Une inscription UE ne réautorise pas les CC ou TP déjà évalués.

Rappels après deux jours ouvrables puis chaque jour ouvrable jusqu’à saisie ET validation complètes. Les preuves privées et le journal restent séparés.

Traçabilité et limites

Candidature référence son bulletin source et l’évaluation d’origine, dont on déduit la matière. Ses preuves d’éligibilité viennent du bulletin figé.

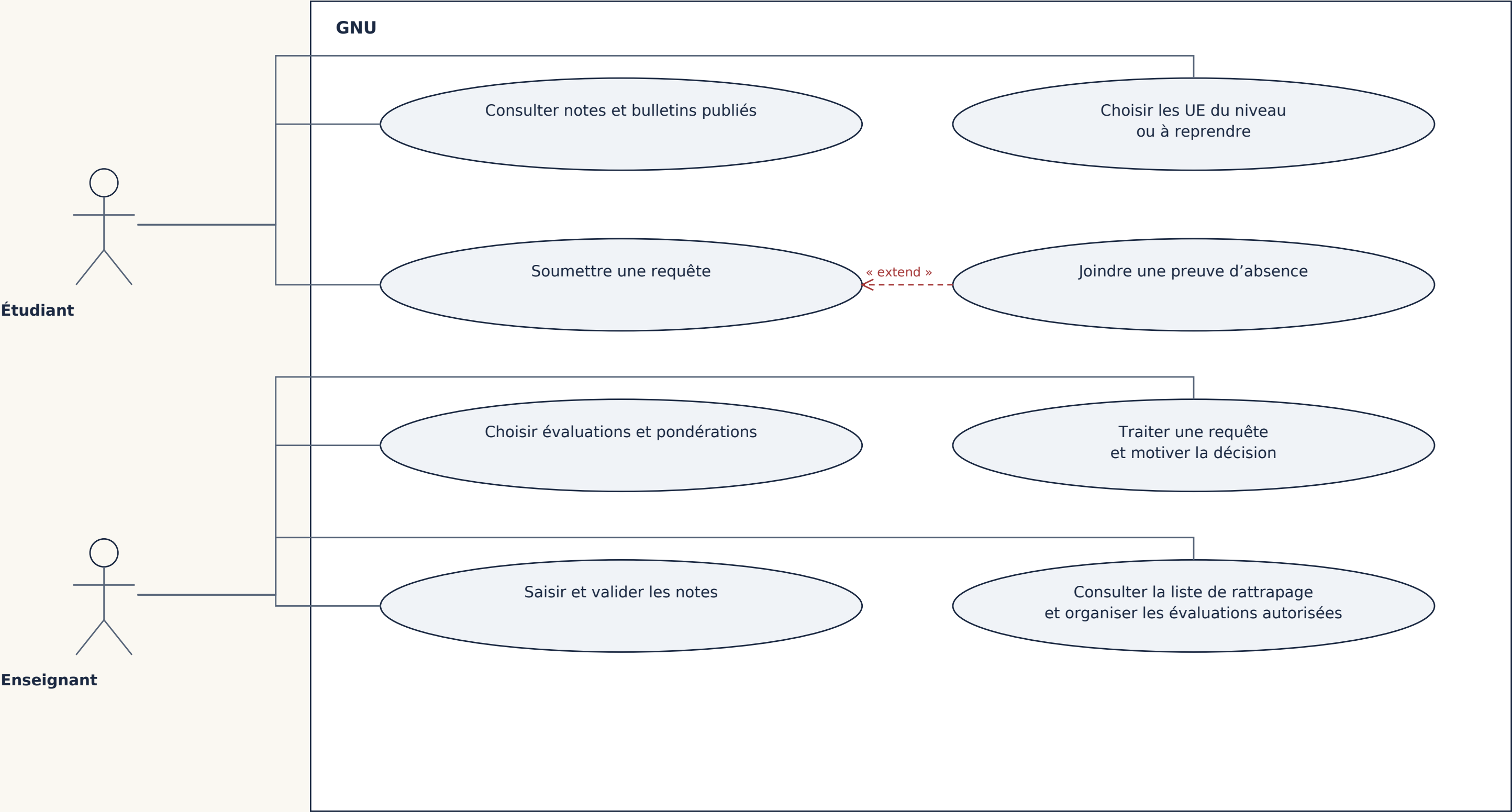
Une republication conserve les bulletins antérieurs. Contenu_Fige est validé par schéma; ses références de versions sont contrôlées par l’application.

Journal audit cible Type_Obj et Identifiant_Obj; auteur absent uniquement pour une origine système. Aucune classe n’est isolée.

Les arbitres AR du cahier restent ouverts : conversion numérique de EL, tentatives, crédits acquis, jury et paramètres de mise en service.

Cas d'utilisation 1/2 - Étudiant et enseignant

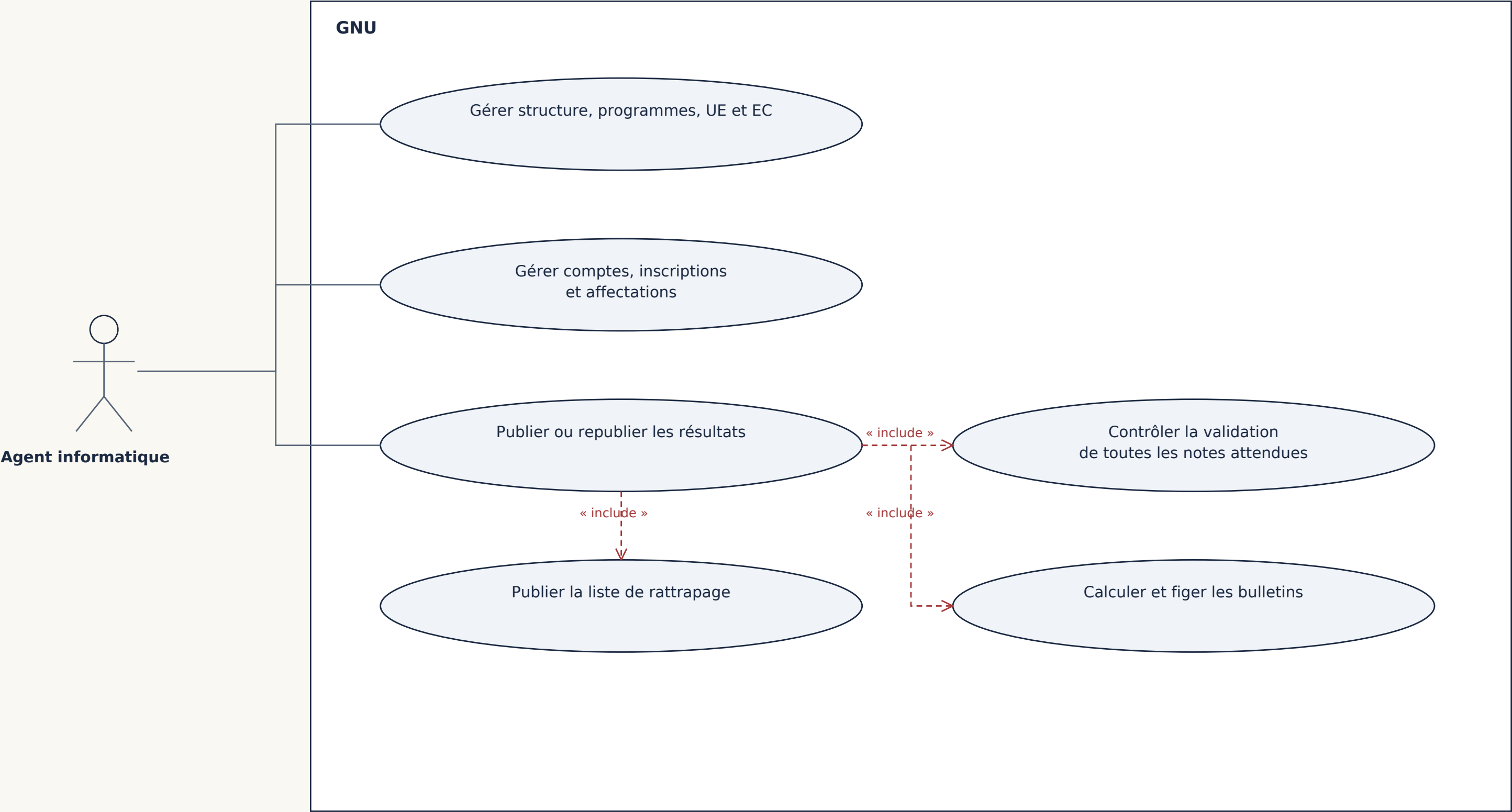
Les acteurs sont extérieurs au système GNU. L'authentification est une précondition des actions protégées.



Dépendance conditionnelle : « Joindre une preuve » étend « Soumettre une requête » si la requête concerne une absence.
La preuve est obligatoire dans cette branche. Les choix de l'enseignant sont limités à ses affectations.
L'enseignant décide : autoriser une évaluation, approuver une exception, attribuer 0 après absence ou rejeter.

Cas d'utilisation 2/2 - Cellule informatique

Les acteurs sont extérieurs au système GNU. L'authentification est une précondition des actions protégées.



Publier inclut le contrôle des validations, le calcul/figement des bulletins et la publication de la liste de rattrapage.
Le calcul est automatique; l'agent ne remplace pas l'enseignant pour fixer les pondérations ou valider les notes.
Rappels automatiques : J+2 ouvrables puis quotidien ouvrable jusqu'à saisie ET validation complètes.